

Compte-rendu test de détente verticale

Lors d'une journée dédiée à la réalisation de plusieurs tests avec plusieurs outils pour chaque test, nous avons eu l'occasion de tester les qualités contractiles de nos membres inférieurs au travers d'un test de détente verticale. Je vais donc détailler ce test au travers de 4 points : l'objectif, le protocole, les résultats et l'interprétation à finalité de l'entraînement.

1) Objectif

Le test de détente verticale permet de déterminer les qualités de vitesse de force et de puissance des membres inférieurs. D'autres qualités peuvent être déterminées selon le type de saut que l'on demande de réaliser à l'athlète. Pour un drop jump, les résultats vont nous permettre de déterminer les qualités pliométriques des membres inférieurs de l'athlète, et plus particulièrement du tendon d'Achille, puisque l'on va demander à l'athlète d'avoir un temps de contact le plus petit possible lors de la première réception. Cette qualité peut être utile dans de nombreux sports. De manière générale, tous les sports nécessitant des sauts avec une mise en action pré-saut auront besoin que cette qualité soit développée, comme le basket, le volley, le handball, ou encore le foot notamment du côté des gardiens de but.

Le squat jump est aussi très intéressant, car il permet de tester les membres inférieurs à partir d'une position arrêtée, il permet de tester les qualités de l'athlète en supprimant totalement les qualités pliométriques permettant donc d'isoler la force, la vitesse et la puissance. Il peut donc être intéressant de comparer les profils obtenus entre ce saut et un drop jump, afin de pouvoir se rendre compte de la place qu'occupe la pliométrie dans les qualités de saut d'un athlète. En terme de contexte, peu de sports nécessitent une bonne extension depuis une position totalement arrêtée. L'une des seules pensées qui me vient serait pour les intérieurs au basket-ball qui peuvent être amenés à effectuer un saut sans le moindre élan afin de dunker ou de défendre une montée au panier.

Les deux autres mouvements sont le counter mouvement jump, bras fixe et bras libre. La différence entre ces deux mouvements est le rôle des segments libres. Dans un cas, ils sont immobiles ; dans l'autre, il crée une accélération vers le haut. La comparaison de ces deux profils peut permettre d'identifier l'efficacité d'un athlète à utiliser ces segments libres pour créer de la vitesse, ce qui est intéressant si l'on considère que le saut à réaliser est sans élan. Alors pour une pratique comme le volley, cela peut être intéressant, notamment pour les blocs. Pour ce mouvement, les qualités pliométriques des muscles situés au-dessus du genou sont plutôt mises en évidence.

2) Protocole du test

Au préalable des mesures de saut, des mesures ont été réalisées sur les deux athlètes qui ont suivi le protocole. On a mesuré leur poids, leur taille, la longueur de leurs jambes, la hauteur de leur bassin lors d'une flexion de genou à 90° et une mesure de la distance entre leur hanche et leur genou.

L'athlète doit s'échauffer avant les sauts.

Le protocole est un protocole de 4 counter mouvements jump avec les bras fixes. On réalise les 4 sauts avec des charges différentes d'abord à poids de corps, puis avec 15, 25 et 35kg. La prise de mesure s'effectue sur une plateforme de force. Celle-ci va recueillir la durée et la force de l'impulsion.

Lors d'un saut, une personne se situe sur le PC relié à la plateforme, sur le logiciel qui fonctionne avec celle-ci. On demande ensuite à l'athlète de monter sur la plateforme, et de se stabiliser dans la position de départ, ici debout droit. Lorsque l'athlète est stable, la table de marque lance la prise donnée, puis donne le top départ à l'athlète qui réalise le saut. Une fois le saut effectué, la table de marque coupe l'enregistrement de données, et exporte ces dernières vers un fichier dans lequel tous les sauts de l'athlète seront répertoriés. On réalise cette opération 4 fois avec les quatre charges indiquées.

En parallèle de la plateforme, on utilise l'application Myjump, afin de pouvoir comparer les deux logiciels. Pour l'application, lorsque l'athlète est stabilisé sur la plateforme, on lance l'enregistrement. L'athlète effectue son saut et on coupe l'enregistrement une fois que celui-ci a réatterri. L'application nous demande ensuite de sélectionner la dernière image où l'athlète a les pieds en contact avec le sol avant le saut, puis la première image où l'athlète est en contact avec le sol après celui-ci. L'application va ensuite calculer la hauteur du saut en fonction du temps de vol calculé à partir du nombre d'images séparant le décollage et l'atterrissage, et du nombre de fps de la vidéo. Attention ! Afin de ne pas fausser les résultats sur l'application, il est important que la position de départ et d'arrivée du saut soit la même. Il faut donc demander aux athlètes d'être vigilant et de réatterrir sur les pointes de pieds avec les jambes en extension.

3) Exploitation des résultats

Comme indiqué précédemment, chaque outil nous donne une hauteur de saut et les données qui ont permis de calculer cette hauteur. La plateforme nous donne l'évolution de la force en fonction du temps ainsi que la hauteur du saut et l'application nous donne le temps de vol et la hauteur du saut.

On peut ensuite calculer plusieurs données.

Si l'on souhaite calculer la force d'un saut, il ne nous suffit que d'avoir la masse (m), la hauteur du saut (h) ainsi que la distance de poussée (h_{po}).

On applique ensuite $F = mg(H/hpo)$, la masse est connue puisqu'il s'agit de la masse de l'athlète plus la charge additionnelle, H nous est fourni par l'outil, et hpo est réalisé à partir des mesures effectuées sur l'athlète, il s'agit de la différence de hauteur du bassin entre la position debout et la flexion de genou à 90° . Afin d'universaliser les données pour pouvoir comparer chaque athlète, on divise le résultat par la masse, ce qui nous donne une Force exprimée en N/Kg. Sinon, il est évident qu'un athlète de 120 kg générera plus de force qu'un athlète de 60kg.

On peut aussi simplement calculer la vitesse, il ne nous suffit que d'avoir la hauteur du saut. Puis on applique $v = \sqrt{(g \times h) / 2}$, la hauteur étant donnée par l'outil.

A ce moment-là, chaque saut a donc une valeur de force et une de vitesse. Il est donc facilement possible de calculer la puissance (P) dont la formule est $P = F \times v$.

Si l'on souhaite établir des profils force vitesse pour nos athlètes, il suffit de placer les quatre sauts dans un repère ayant comme abscisse la vitesse et la force en ordonnée. Ainsi, on peut placer nos quatre sauts, et réaliser une droite de tendance linéaire à partir de ces quatre points. En récupérant l'équation de la droite qui va être de type $f(x) = ax + b$, on peut déduire l'ordonnée à l'origine, a , qui sera donc F à vitesse nulle, soit la Force max de l'athlète pour ce mouvement et b , la vitesse de l'athlète à force nulle, qui sera donc sa vitesse max.

On a donc récupéré F_{max} et v_{max} en plus.

On peut aussi calculer le profil puissance vitesse de l'athlète. Pour chaque saut, on calcule la puissance qui est égale à $F \times v$. ce qui nous donne 4 nouveaux points et on peut en rajouter deux autres puisque la puissance = $F \times v$, à $F_{max} v=0$ donc $P=0$ et à $v_{max} F=0$ donc $P=0$. On a donc deux nouveaux points situés à v_0 et v_{max} . On remarque donc cette fois que la courbe est une parabole, puisqu'elle commence et se termine avec une ordonnée nulle, on peut donc tracer une droite de tendance parabolique à partir des 6 points énoncés.

On peut aussi calculer la puissance max, elle est égale à $\frac{1}{2}$ de $v_{max} \times \frac{1}{2}$ de F_{max} .

Attention ! Toutes les valeurs calculées sont théoriques, elles sont soumises à de nombreux facteurs d'erreurs. En premier lieu, la marge d'erreur des outils utilisés, la plateforme comporte une marge d'erreur indiquée, et pour myjump, cela dépend de la fréquence de prise d'images de l'appareil utilisé. En second lieu, lors de nos calculs, on utilise la distance de poussée. Celle-ci est calculée à partir de mesures réalisées en amont du test où l'on suppose que la position la plus basse sera à la flexion de 90° des genoux. En réalité, cette distance de poussée oscille à chaque saut et n'est donc ici que théorique. Avec cela, on peut rajouter tous les arrondis qui peuvent éventuellement être faits lors des calculs.

L'avantage d'un outil comme la plateforme de force est qu'elle va permettre de suivre toutes ces données au cours du temps pendant le saut, elle va donc nous donner le pic de force, le pic de vitesse et la puissance max pour le saut. En plus de cela, elle va, par exemple, nous donner la durée de l'impulsion.

4) La finalité des résultats dans l'entraînement

En plus de permettre un suivi de la progression des athlètes au cours du temps, les résultats de ces tests sont utiles dans plusieurs domaines de l'entraînement. Elles permettent par exemple de comparer deux athlètes entre eux, cela peut être intéressant dans le choix des athlètes dans le cadre de la compétition, mais aussi dans le choix d'un poste pour l'athlète selon son profil. Au sein même de l'entraînement, c'est notamment le graphique force vitesse et puissance vitesse qui va être intéressant. En regardant la pente de son profil force vitesse, on peut déterminer quel aspect est à améliorer afin d'augmenter l'efficacité des athlètes sur un mouvement. Le graphique puissance vitesse est quant à lui intéressant dans le choix de la charge de travail en fonction de l'objectif de travail. En superposant les deux courbes et en traçant une ligne à hauteur de P_{max} , on sait que si l'on travaille avec des charges au-delà de cette ligne on travaille plus le versant de la vitesse, et des charges situées avant cette ligne développeront plutôt la force.